ALU İşlem Günlüğü

Sorular, cevaplar ve çözüm yolları · veri seti: `veri_alu.xlsx` · seed 2028

Genel yaklaşım

Üretici betik önce 5.000 işlemi yalnızca NOT ve AND kapılarıyla hesaplar ve her sonucu Python'un normal işlemleriyle karşılaştırır. Sonra termal pencereye düşen işlemlerin yaklaşık %40'ında sonucun tek bir bitini ters çevirir. Sorular bu bit hatasını Excel'de adım adım ortaya çıkarır: önce veriyi tanırsın (1-2), sonra ısınan çekirdekleri bulursun (3-5), sonra hataları yakalarsın (6-8), en sonda süre ve bekleme davranışına bakarsın (9-10).

Formüller İngilizce işlev adı ve virgül ayraçla yazılmıştır; Türkçe Excel'de ayraç **;** ve işlev adları Türkçedir (fx penceresinde aratın). Yardımcı sütunlar `islemler` sayfasında N'den W'ye eklenir.

Cevap özeti

#	Zorluk	Soru	Cevap
1	Kolay	Sonuç (ikilik) sütunundaki toplam 1 biti sayısı	**20036**
2	Kolay-orta	Ekim 2026'daki tüm işlemlerin toplam enerjisi (nJ)	**50.713,12 nJ**
3	Orta	İşaretli yorumda işaretli taşma oluşan TOPLA işlemi sayısı	**384**
4	Orta	Kendi çekirdeğinin termal olay penceresi içinde yapılan işlem sayısı	**140**
5	Orta-zor	Herhangi bir 60 dakikalık dilimdeki en yüksek işlem sayısı	**17**
6	Orta-zor	Sonucu beklenenden farklı olan kayıt sayısı	**52**
7	Zor	Termal pencere içindeki işlemlerin yüzde kaçı hatalı	**% 37,14**
8	Zor	En sık bozulan bit konumu (0 = en sağ)	**5**
9	Zor	Aynı çekirdeğin ardışık iki işlemi arasındaki en uzun süre (saat)	**38,17 saat**
10	En zor	5. çekirdek, pencere dışı TOPLA: taşıma zinciri +1 bit → ortalama süre artışı (ns)	**0,31 ns**

Yardımcı sütunlar

Sütun	İçerik	Kullanıldığı soru
N	A (işaretli)	3
O	B (işaretli)	3
P	İşaretli taşma	3
Q	Enerji (nJ)	2
R	Termal pencerede	4, 7, 10
S	60 dk içindeki işlem	5
T	Beklenen sonuç	6, 8
U	Hatalı kayıt	6, 7, 8
V	Ters dönen bit	8
W	Önceki işlemden fark (saat)	9

Soru 1

Kolay · TOPLA.ÇARPIM, UZUNLUK, YERİNEKOY

Sonuç (`ikilik`) sütunundaki tüm kayıtlar birlikte düşünüldüğünde toplam kaç adet 1 biti vardır?

Cevap **20036**

Çözüm yolu

- Sonuç (ikilik) hücreleri 8 karakterlik **metindir**. Bir hücredeki 1 sayısı, hücrenin uzunluğu ile içindeki "1" karakterleri silindikten sonraki uzunluğunun farkıdır.
- `SUBSTITUTE` ile "1"leri sil, `LEN` ile iki uzunluğu al, farkı `SUMPRODUCT` ile 5.000 satır boyunca topla. Yardımcı sütun gerekmez.

Formül

Cevap hücresi

```
=SUMPRODUCT(LEN(I2:I5001)-LEN(SUBSTITUTE(I2:I5001,"1","")))
```

Not: Hatalı (biti ters dönmüş) kayıtlar da günlükteki haliyle sayılır; soru günlüğe bakıyor, beklenen sonuca değil.

Soru 2

Kolay-orta · Yaklaşık eşleşmeli DÜŞEYARA, ÇOKETOPLA

`tarife` sayfasındaki kapı başına enerjiye göre (Enerji = Kapı Sayısı × işlemin yapıldığı tarihteki tarife) Ekim 2026'daki tüm işlemlerin toplam enerjisi kaç nJ'dir?

Cevap **50.713,12 nJ**

Çözüm yolu

- **Tuzak:** tarife ay içinde değişir, yani Ekim tek bir tarifeyle hesaplanamaz. Tarife başlangıçları (nJ/kapı): 01.08.2026 → 0,28, 24.08.2026 → 0,31, 15.09.2026 → 0,26, 12.10.2026 → 0,35.
- Her satır için işlem tarihindeki tarifeyi `VLOOKUP(...,TRUE)` ile bul (yaklaşık eşleşme: tarihten küçük ya da eşit en yakın başlangıç satırını getirir, tablo tarihe göre sıralıdır) ve Kapı Sayısı ile çarp. Sonuç Q sütunudur.
- `SUMIFS` ile yalnızca Ekim'i topla: tarih ≥ 1 Ekim ve tarih < 1 Kasım.

Formül

Q2 (aşağı doldur)

```
=L2*VLOOKUP(B2,tarife!$A$2:$B$5,2,TRUE)
```

Cevap hücresi

```
=SUMIFS(Q2:Q5001,B2:B5001,">="&DATE(2026,10,1),B2:B5001,"<"&DATE(2026,11,1))
```

Dikkat: Bitiş koşulunu "≤ 31 Ekim" diye yazarsan 31 Ekim'in gün içindeki işlemleri dışarıda kalır; "< 1 Kasım" kullan.

Soru 3

Orta · İşaretli dönüşüm, EĞER, VEYA

A ve B değerleri 8 bitlik işaretli (2'ye tümleyen) sayı olarak yorumlanırsa kaç TOPLA işleminde işaretli taşma oluşur? (Taşma sütunu işaretsiz taşmayı gösterir, A ve B'ye bakınız.)

Cevap **384**

Çözüm yolu

- 8 bitlik sayı 128 ve üzerindeyse işaretli yorumda negatiftir (değer − 256). İşaretli aralık −128 ile 127 arasıdır; iki sayının toplamı bu aralığın dışına çıkarsa işaretli taşma vardır. Pozitif ile negatif toplamı asla taşmaz; taşma ancak iki pozitifte (toplam > 127) ya da iki negatifte (toplam < −128) olur.
- N ve O sütunlarında A ve B'yi işaretliye çevir. P sütununda yalnızca TOPLA satırları için aralık dışı kontrolü yap (taşıyorsa 1), sonra P'yi topla.

Formül

N2 (O2 aynı, F2 için)

```
=IF(E2>127,E2-256,E2)
```

P2

```
=IF(D2="TOPLA",IF(OR(N2+O2<-128,N2+O2>127),1,0),0)
```

Cevap hücresi

```
=SUM(P2:P5001)
```

> **Dikkat:** Veri setindeki **Taşma** sütunu işaretsiz taşmayı gösterir. Bu soru farklı bir kavramı sorar; o sütuna bakmak yanlış cevaba götürür.

Soru 4

Orta · İki sayfadan aralık eşleme, ÇOKEĞERSAY

Kaç işlem, kendi çekirdeğinin termal olay penceresi içinde yapılmıştır?

Cevap **140**

Çözüm yolu

- İki sayfayı aralık eşlemesiyle birleştir: her işlem için `termal_olaylar` sayfasında aynı çekirdeğe ait, başlangıcı işlemden önce (ya da aynı anda) ve bitişi işlemden sonra (ya da aynı anda) olan bir kayıt var mı diye `COUNTIFS` ile bak. Varsa 1, yoksa 0 yaz (R sütunu), sonra topla.
- Çekirdek No eşleşmesi şart: pencere başka bir çekirdeğe aitse işlem pencerede sayılmaz.
- Her pencereye 9 ile 15 arası yük işlemi konuldu; buna pencereye tesadüfen düşen arka plan işlemleri eklenince toplam 140 oldu. R sütunu Soru 7 ve 10'da yeniden kullanılır.

Formül

R2 (aşağı doldur)

```
=IF(COUNTIFS(termal_olaylar!$A$2:$A$13,C2,termal_olaylar!$B$2:$B$13,"<="&B2,termal_olaylar!$C$2:$C$13,"
>="&B2)>0,1,0)
```

Cevap hücresi

```
=SUM(R2:R5001)
```

Soru 5

Orta-zor · Kayan pencere, ÇOKEĞERSAY, MAK

Tüm çekirdekler birlikte düşünüldüğünde, herhangi bir 60 dakikalık kesintisiz zaman diliminde yapılan en yüksek işlem sayısı kaçtır? (Pencere bir işlemin zamanında başlar.)

Cevap **17**

Çözüm yolu

- Her işlemin zamanında bir pencere başlat ve o andan itibaren 1 saat içindeki tüm işlemleri say (bütün çekirdekler birlikte, işlemin kendisi dahil). Bu sayıların en büyüğü cevaptır. Kayan pencere mantığı `COUNTIFS` ile kurulur: zaman ≥ başlangıç ve zaman < başlangıç + 1/24 gün.
- Ortalama saatte yaklaşık 2,3 işlem düştüğü için 17 sıra dışı bir yoğunluktur; termal pencerelerdeki yük patlamaları bunu üretir.

Formül

S2 (aşağı doldur)

```
=COUNTIFS($B$2:$B$5001,">="&(B2-0.5/86400),$B$2:$B$5001,"<"&(B2+1/24-0.5/86400))
```

Cevap hücresi

```
=MAX(S2:S5001)
```

Dikkat: ±0,5 sn tolerans: Excel ">="&B2 yazınca tarihi 15 haneli metne yuvarlar. Bu yüzden satır bazen kendini sayar ya da atlar. Yarım saniyelik tolerans bunu önler.

Soru 6

Orta-zor · BITAND/BITOR/BITXOR, MOD, BIN2DEC, iç içe EĞER

Günlükteki Sonuç değeri, A ve B'den `islem_turleri` sayfasındaki kurallara göre hesaplanan beklenen sonuçtan farklı olan kaç kayıt vardır?

Cevap **52**

Çözüm yolu

- Her satırda beklenen sonucu `islem_turleri` sayfasındaki kurallarla yeniden hesapla (T sütunu): TOPLA için `MOD(A+B,256)`, ÇIKAR için `MOD(A-B,256)`, AND/OR/XOR için BITAND/BITOR/BITXOR, NOT için `255-A`.
- U sütununda günlükteki ikilik değeri `BIN2DEC` ile sayıya çevir ve T ile karşılaştır; farklıysa 1 yaz. U'yu topla.
- Hesap motoru her zaman doğru çalıştığı için her uyuşmazlık, ısınma sırasında oluşan tek bir bit hatasıdır.

Formül

T2 (aşağı doldur)

```
=IF(D2="TOPLA",MOD(E2+F2,256),IF(D2="ÇIKAR",MOD(E2-F2,256),IF(D2="AND",BITAND(E2,F2),IF(D2="OR",BITOR(E2,F2),IF(D2="XOR",BITXOR(E2,F2),255-E2)))))
```

U2

```
=IF(BIN2DEC(I2)<>T2,1,0)
```

Cevap hücresi

```
=SUM(U2:U5001)
```

Not: BIN2DEC en fazla 10 bit alır; 8 bitlik değerlerde sorun çıkmaz. BITAND/BITOR/BITXOR Excel 2013 ve sonrasında vardır.

Soru 7

Zor · İki yardımcı sütunu birleştirip koşullu oran

Termal olay penceresine düşen işlemlerin yüzde kaçı hatalı kayıttır?

Cevap **% 37,14**

Çözüm yolu

- Soru 4'ün R sütunu (pencerede mi) ile Soru 6'nın U sütununu (hatalı mı) birleştir: pencere içinde olup hatalı olanların sayısını, pencere içindeki tüm işlemlere böl.
- Hata yalnızca termal pencerelerde enjekte edildiği için 52 hatanın hepsi pencerenin içindedir: 52 ÷ 140 × 100 = 37,14.
- Her pencere içi işlemde %40 hata olasılığı vardı; gözlenen oran bundan biraz düşük çıktı, bu rastgele dalgalanmadır.

Formül

Cevap hücresi

```
=COUNTIFS(R2:R5001,1,U2:U5001,1)/COUNTIFS(R2:R5001,1)*100
```

Soru 8

Zor · BITXOR, LOG, özet tablo

Hatalı kayıtlarda ters dönen bit incelendiğinde en sık bozulan bit konumu kaçtır? (0 = en sağdaki bit)

Cevap **5**

Çözüm yolu

- Beklenen sonuçla günlükteki sonucun XOR'u yalnızca ters dönen biti 1 yapar; sonuç 2'nin kuvvetidir. 2 tabanında logaritması bit konumunu verir (0 = en sağ).
- V sütununda yalnızca hatalı satırlar için konumu hesapla, sonra en sık değeri MODE ile ya da özet tabloyla (Satır = V, Değer = Sayı) bul.
- Bozulan bit dağılımı: bit 0: 3 | bit 1: 9 | bit 2: 2 | bit 3: 7 | bit 4: 3 | bit 5: 18 | bit 6: 3 | bit 7: 7. Bit 5 açık farkla önde; ikinci sıradaki ile arasında en az 3 satır fark olacak şekilde kontrol edildi, yani eşitlik riski yok.

Formül

V2 (aşağı doldur)

```
=IF(U2=1,ROUND(LOG(BITXOR(T2,BIN2DEC(I2)),2),0),"")
```

Cevap hücresi

```
=MODE(V2:V5001)
```

Not: ROUND, LOG sonucundaki küçük kayan nokta farklarını temizler; aksi halde özet tabloda 4,9999999 gibi ayrı gruplar çıkabilir.

Soru 9

Zor · Grup içinde bir önceki zaman, MAKSEĞER

Aynı çekirdeğin ardışık iki işlemi arasında geçen en uzun süre kaç saattir?

Cevap **38,17 saat**

Çözüm yolu

- Her satır için aynı çekirdeğin bir önceki işleminin zamanını bul: MAXIFS ile "aynı çekirdek ve daha önceki zaman" koşuluyla en büyük zamanı al. Farkı 24 ile çarpıp saate çevir (W sütunu). Çekirdeğin ilk işleminde önceki olmadığı için boş bırak. Sonra MAX al.
- Çekirdek 3, 23.08.2026 12:44 – 24.08.2026 18:44 aralığında 30 saat boyunca hiç işlem yapmaz. En uzun bekleme bu çekirdekten gelir; bekleme süresi 30 saatlik sessizliğe, öncesindeki ve sonrasındaki normal işlem aralıkları da eklenince oluşur. En uzun üç bekleme (saat, ç = çekirdek): 38.17 (ç3) | 33.19 (ç5) | 31.86 (ç3).

Formül

W2 (aşağı doldur)

```
=IF(COUNTIFS($C$2:$C$5001,C2,$B$2:$B$5001,"<"&(B2-0.5/86400))=0,"",(B2-MAXIFS($B$2:$B$5001,$C$2:$C$5001,C2,$B$2:$B$5001,"<"&(B2-0.5/86400)))*24)
```

Cevap hücresi

```
=MAX(W2:W5001)
```

Dikkat: Soru 5'teki ±0,5 sn tolerans burada da geçerli. MAXIFS Excel 2019 ve sonrasında vardır; yoksa veriyi çekirdeğe, sonra zamana göre sırala ve bir üst satırla çıkarma yap.

Soru 10

En zor · Regresyon eğimi (EĞİM), koşullu dizi

5 numaralı çekirdekte, termal pencere dışında yapılan TOPLA işlemlerinde taşıma zinciri 1 bit uzadığında süre ortalama kaç ns artar?

Cevap **0,31 ns**

Çözüm yolu

- Süre modeli: (kapı sayısı × 0,04 + taşıma zinciri × 0,9) ÷ saat hızı + gürültü; termal pencere içinde ×1,35, 5 numaralı çekirdek 3,0 GHz olduğundan zincir başına teorik artış 0,9 ÷ 3,0 = 0,30 ns, Gürültü yüzünden regresyon 0,305 buldu (örneklem 171, R^2 = 0,976).
- Pencere içindeki işlemler 1,35 kat yavaş olduğu için eğimi bozar; bu yüzden yalnızca 5. çekirdek, TOPLA ve pencere dışı (R = 0) satırlar alınır. TOPLA dışındakilerde zincir hep 0 olduğu için onlar da dışarıda bırakılır.
- Bu koşula uyan satırlarda Süre'yi Taşıma Zinciri'ne karşı regresyona sok; SL0PE eğimi verir.

Formül

Cevap hücresi (dizi formülü)

```
=SLOPE(IF((C2:C5001=5)*(D2:D5001="TOPLA")*(R2:R5001=0),M2:M5001),IF((C2:C5001=5)*(D2:D5001="TOPLA")*(R2:R5001=0),K2:K5001))
```

Not: Eski Excel'de Ctrl+Shift+Enter ile girilir. Alternatif: satırları süz, sonra doğrudan =SL0PE(M,K) yaz. Zincir ve süre değerlerini dağılım grafiğiyle göstermek eğimi görsel olarak anlatır.

Doğrulama

- Motor: tüm günlük satırları ve rastgele testler Python işlemleriyle birebir tutarlı; kapı sayıları tablodakiyle aynı.
- Cevaplar: yazılan xlsx pandas/numpy ile yeniden okunup 10 cevap bağımsız hesaplandı.
- Formüller: bu PDF'teki formüller LibreOffice'te 5.000 satırda çalıştırıldı; 10 cevap ve tüm yardımcı sütunlar Python ile aynı çıktı.
- Excel'de farklı bir sayı bulursan yardımcı sütunlarını `cevap_anahtari.xlsx` içindeki `yardimci_sutunlar` sayfasıyla karşılaştır.